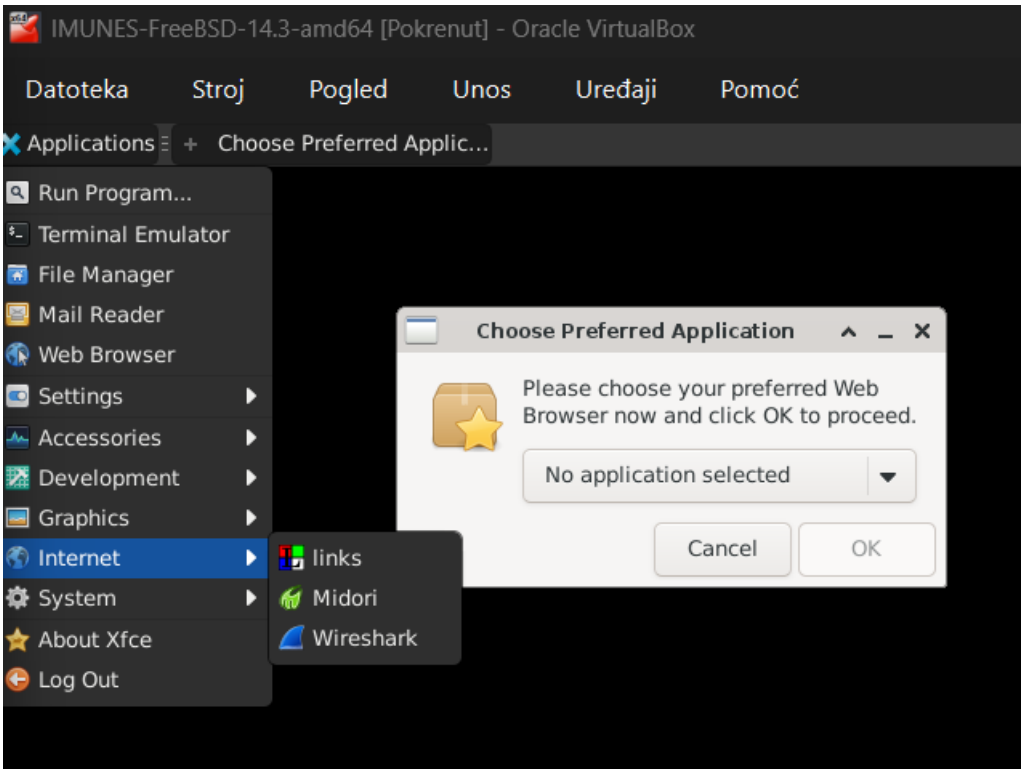
Kolegij: Napredne mreže računala

Studentica: Petra Jakopović, razlikovna godina za IPI

JMBAG: 0016144885

Laboratorijska vježba 6: *Usmjeravanje u većim mrežama*

1. Potrebno je preuzeti IMUNES projekt u obliku .imn datoteke. Budući da u FreeBSD imamo web browser, a i gostni sustav (tj. FreeBSD) je povezan sa operacijskim sustavom domaćinom (Windows ili Linux u Vašem računalu), projekt je moguće preuzeti u samom FreeBSD-u. Za sva druga prenošenja možete koristiti neki web servis poput Google disk.



Zbog IMUNES-a koji nema pristup Internetu ili osposobljenom *shared folderu* (vjerojatno je do virtualnog stroja) nisam u mogućnosti odraditi ovu laboratorijsku vježbu. No, probat ću teoretski objasniti moguće scenarije na sljedeća pitanja.

2. Unijeti skripte u svaki čvor gdje ona nedostaje slijedeći slike podijeljene na slikovne kvadrate i označene brojevima od 1 do 10. Skripte je moguće upisati u potpunosti, ili koristiti mehanizam za automatsko generiranje skripti. Da bi se koristio drugi način, potrebno je prvo povezati mrežna sučelja određenog usmjernika sa svojim susjedima te nakon toga pokrenuti generiranje skripte. Generirana skripta koristit će automatski postavljene IP adrese iz grafičkog sučelja, što nam ne odgovara, pa ćemo morati te vrijednosti promijeniti (slika S3). Skripta se generira pritiskom na gumb create na slici S2, okvir 2. Promjenjene IP adrese se NE ODRAŽAVAJU na prikaz u grafičkom sučelju. Ako to želimo imati i u grafičkom sučelju, morat ćemo upisati adrese mrežnih sučelja ručno u odjeljku interfaces.

Proces konfiguracije mrežnih čvorova unutar IMUNES sučelja započinje definiranjem mrežne topologije i povezivanjem sučelja između susjednih usmjerivača. Nakon uspostave fizičkih veza, korisnik pokreće automatizirani mehanizam za generiranje početnih skripti koje sadrže konfiguracijske parametre poput IP adresa. Budući da automatski generirane vrijednosti često ne odgovaraju specifičnim zahtjevima zadatka, nužno je ručno intervenirati unutar samih skripti kako bi se postavile ispravne mrežne adrese. Važno je naglasiti da takve izmjene unutar skripti ostaju lokalne i ne sinkroniziraju se automatski s grafičkim prikazom topologije, pa je za postizanje potpune konzistentnosti između konfiguracijskih datoteka i vizualnog sučelja potrebno ručno ažurirati parametre u odjeljku za sučelja unutar samog programa.

3. Dopuniti skriptu ospf cijenama (ospf cost), postaviti adrese sučelja tako da su usklađene s područjima i raspodjelom lokalnih mreža, te ažurirati mrežne adrese da odgovaraju adresama sučelja (slika S3, okvir 6).

Nakon osnovnog postavljanja IP adresa, proces se nastavlja prilagodbom parametara usmjeravanja kako bi mreža funkcionirala prema specifičnom planu adresiranja i hijerarhiji područja. Korisnik ručno dodjeljuje OSPF cijene pojedinim sučeljima usmjerivača kako bi utjecao na odluke protokola o najboljem putu pri prosljeđivanju paketa kroz sustav. Istovremeno, potrebno je precizno uskladiti adrese svih mrežnih sučelja s unaprijed definiranim područjima i shemom lokalnih mreža kako bi se osigurala logička povezanost i pravilno usmjeravanje prometa. Konačno, ažuriranje mrežnih adresa u konfiguracijskim datotekama osigurava da podaci o podmrežama odgovaraju stvarnim postavkama sučelja, čime se postiže potpuna funkcionalnost mreže u skladu sa zadanim topološkim zahtjevima.

4. Provjeriti skripte za tranzitna područja tj. za usmjernike RT5 i RT2, pa ih po potrebi dopisati.

Za tranzitna područja unutar OSPF-a ključno je osigurati da usmjerivači koji povezuju različite segmente mreže, poput RT5 i RT2, ispravno prenose mrežne informacije bez gubitaka ili petlji. U ovim skriptama potrebno je definirati pripadnost usmjerivača određenim područjima, pri čemu tranzitni usmjerivači često služe kao točke povezivanja između područja unutar sustava i kralježnice mreže odnosno područja nula. Prilikom dopune skripti za ove čvorove provjerava se jesu li sva mrežna sučelja ispravno pridružena odgovarajućim OSPF područjima te jesu li uključene sve potrebne podmreže kako bi se omogućilo nesmetano širenje usmjerivačkih informacija kroz cijelu domenu.

6. Kao pomoć pri upisivanju adresa mrežnih sučelja, kao i mrežnih adresa pogledajte sliku S3, i okvire 5 i 6. Pomoć: prva adresa u rasponu je mrežna ili nul adresa, a zadnja je broadcast adresa. Odabrali smo raspon /24, pa zadnji bajt možemo mijenjati, pri čemu je 0 rezervirana za mrežnu (nul) adresu. Dakle, network adrese su jednake adresama sučelja, samo je promjenjivi bajt (dio za sučelja) postavljen na nulu (okvir 6). Zbog jednostavnosti, sve su adrese 10.područje.mreža.sučelje/24, na primjer 10.1.2.1/24, Za detalje kako se odabiru adrese sučelja usmjernika te kako se određuju adrese u mreži oko pojedinog LAN preklopnika, pogledajte sliku S4.

Razumijevanje ovog sustava adresiranja ključno je za ispravno konfiguriranje usmjerivača jer se koristi standardna notacija za označavanje podmreža. U ovom primjeru, oznaka /24 znači da su prva tri bajta IP adrese fiksna i definiraju mrežu, dok je posljednji bajt promjenjiv i služi za označavanje pojedinačnih sučelja. Kada konfiguriramo sučelja usmjerivača, svakom sučelju dodjeljujemo jedinstveni broj u tom posljednjem bajtu, na primjer 10.1.2.1 ili 10.1.2.2. Mrežna adresa, koja služi za identifikaciju cijelog segmenta, dobiva se postavljanjem tog posljednjeg bajta na nulu, što daje rezultat poput 10.1.2.0. Ovakva shema omogućuje jasno strukturiranje mreže po područjima, pri čemu svaki segment ima svoj identifikator koji OSPF protokol koristi za efikasno pronalaženje putanja i upravljanje prometom između udaljenih lokacija.

7. Nakon podešavanja skripti, potrebno je obrisati adrese iz grafičkog sučelja (ili ih promijeniti ručno u odjeljku Interfaces), slika S5. 8. Nakon pokretanja eksperimenta, potrebno je oko 30 sekundi da OSPF protokol postavi tablice usmjeravanja. To možete vidjeti pomoću naredbe ping u pc1, prema nekom udaljenom usmjerniku. U prvo vrijeme on se neće moći dohvatiti, ali kada prođe 30 sekundi, i ako je sve ispravno postavljeno u skriptama, OSPF će uspostaviti tablice usmjeravanja.

Završni koraci u procesu konfiguracije zahtijevaju usklađivanje grafičkog prikaza s ručno unesenim postavkama u skriptama kako bi sustav bio dosljedan. Brisanjem ili ručnim ažuriranjem adresa u odjeljku sučelja grafičkog sučelja osiguravate da su postavke vidljive u alatu identične onima koje izvršava pozadinska skripta, čime se eliminiraju potencijalni konflikti ili pogrešna tumačenja konfiguracije od strane emulatora. Nakon pokretanja eksperimenta, OSPF protokolu je potrebno dodijeliti vremenski interval od tridesetak sekundi tijekom kojeg usmjerivači razmjenjuju podatke, prepoznaju susjedne uređaje i izračunavaju optimalne rute kroz mrežu. Uspješnost postavljenih konfiguracija provjerava se pomoću naredbe za provjeru povezanosti, pri čemu inicijalni neuspjeh pinga ukazuje na fazu konvergencije protokola, dok kasnija uspostava veze potvrđuje da su sve tablice usmjeravanja ispravno izgrađene i da mreža funkcionira kao jedinstvena cjelina.

Drugi dio – praćenje ponašanja mreže

1. U naredbenom retku domaćina (hosta) pc1, pokrenite naredbu ping prema eth0 sučelju usmjernika RT11 (prema našem crtežu, kod vas je moguće da je naziv sučelja drugačiji ako ste mrežu sami gradili ili nešto mijenjali). Ako ne uspijete dobiti odgovor kad istekne 30 sekundi nakon pokretanja eksperimenta, morat ćete provjeriti svoje skripte. Pomoć: budući da vjerojatno nemate u grafičkom sučelju prikaz IP adrese eth0 sučelja usmjernika RT11, poslužite se ip config widgetom kojeg možete aktivirati u padajućem izborniku IMUNES grafičkog sučelja (slika S8). Na sličan način se može aktivirati i widget tablica usmjeravanja (IPv4 routing table), kao na slici S9.

Prilikom provjere mrežne povezanosti unutar simulacije, ključno je potvrditi da svaki čvor posjeduje ispravno konfigurirane IP adrese i putanje. Ako naredba ping prema udaljenom usmjerniku ne daje odgovor nakon predviđenog vremena konvergencije, to najčešće ukazuje na nedostatke u konfiguracijskim skriptama, poput pogrešno definiranih adresa sučelja ili izostavljenih OSPF područja. Korištenje namjenskih alata poput IP config widgeta omogućuje brz uvid u stvarne mrežne parametre dodijeljene sučeljima, što je neophodno za dijagnostiku jer grafičko sučelje ponekad ne prikazuje automatski unesene vrijednosti nakon ručnih izmjena u skriptama. Dodatno, widget za tablicu usmjeravanja služi kao potvrda je li OSPF protokol uspješno razmijenio informacije sa susjednim uređajima i izračunao adekvatne rute do ciljanog usmjernika.

2. Pokrenite traceroute prema eth0 sučelju usmjernika. Kojim čvorovima se odvija promet? To svakako unesite u svoje izvješće, kao i screenshot odgovora naredbenog retka. Je li to očekivani rezultat? Zašto?

Naredba traceroute omogućuje detaljan uvid u putanju paketa jer uzastopno ispisuje svaki usmjernik ili čvor kroz koji promet prolazi na putu do zadanog odredišnog sučelja. Kada pokrenete ovu naredbu prema usmjerniku RT11, dobiveni ispis pokazuje niz IP adresa koje odgovaraju sučeljima usmjerivača na putanji, čime se potvrđuje kako OSPF protokol izračunava sekvenciju čvorova s najnižim ukupnim troškom. Očekivani rezultat podrazumijeva putanju koja logično slijedi topologiju vaše mreže i OSPF područja, a ukoliko traceroute prikazuje sve očekivane skokove bez gubitka paketa, to potvrđuje ispravnost tablica

usmjeravanja i uspješnu konvergenciju mreže. Ako rezultat nije očekivan, primjerice ako promet nepotrebno kruži ili naglo prekida vezu, to često upućuje na neispravno definirane OSPF cijene ili propuste u konfiguraciji tranzitnih područja između segmenata mreže.

3. Tablice usmjeravanja moguće je dohvatiti i iz naredbenog retka FreeBSD-a, koristeći istu naredbu koja je navedena u widgetu (netstat -4 -rt). Dakako da bi se ta naredba mogla pozvati treba ući u zatvorski podsustav samog čvora. Za to služi već ranije opisana metoda himage ime_cvora@eid netstat -4 -rt gdje se eid odnosi na id eksperimenta, a on se može dobiti naredbom himage -l (lista svih pokrenutih eksperimenata), kao na slici S10.

Izravan pristup naredbenom retku pojedinog čvora kroz FreeBSD ljusku omogućuje preciznu dijagnostiku jer zaobilazi grafička ograničenja i pruža uvid u stvarno stanje mrežnog stoga unutar izoliranog zatvorskog podsustava. Naredba netstat -4 -rt prikazuje aktivne IPv4 rute u tablici usmjeravanja, što je ključno za analizu odluka koje usmjerivač donosi pri prosljeđivanju paketa, uključujući odredišne mreže, pristupna vrata i sučelja koja se koriste. Budući da su ovi čvorovi u IMUNES-u implementirani kao izolirani procesi, korištenje identifikatora eksperimenta putem naredbe himage nužno je za ispravno usmjeravanje naredbe do odgovarajućeg virtualnog okruženja. Rezultati dobiveni ovom metodom predstavljaju mjerodavan izvor podataka za vaše izvješće jer odražavaju točne parametre koje usmjerivači koriste u stvarnom vremenu nakon što OSPF protokol završi proces konvergencije.

4. Postavite veliku vrijednost na poveznicu između usmjernika RT5 i preklopnika SW3 (neka bude ospf cost 50). Ponovite točku 2. Kuda se sada kreću paketi? Izvješću priložite tablice usmjeravanja (kao tekstualne datoteke) za usmjernik RT2 u oba slučaja.

Promjena OSPF cijene na određenoj poveznici izravno utječe na metriku koju usmjerivači koriste pri izračunu najkraćeg puta do odredišta jer protokol uvijek teži putanji s najmanjim zbrojem troškova. Postavljanjem vrijednosti 50 na vezu između usmjerivača RT5 i preklopnika SW3, ta dionica postaje znatno skuplja za promet, zbog čega će OSPF mehanizam, ako postoji alternativna putanja s nižim ukupnim troškom, preusmjeriti tok paketa kako bi izbjegao tu vezu. Ponovnim pokretanjem naredbe traceroute nakon ove izmjene mogla bih precizno identificirati novi put kojim paketi putuju kroz vašu topologiju, pri čemu bi ispis trebao pokazati odstupanje od inicijalne rute koju ste evidentirali u drugom koraku.

5. Isključite eksperiment i ponovno ga pokrenite. Na usmjerniku RT2 pokrenite Wireshark i postavite filter ospf. Što se dogodi nakon 30 sekundi? Kakvi se paketi pojave? Pronađite jedan LS request ili LS update paket i pronađite u OSPF zaglavlju (headeru) polja Source OSPF Router i Area ID. Koje su vrijednosti u tim poljima? Koje polje opisuje je li taj paket tipa request ili update? Ako možete izvesti Wireshark iz jail sustava (naredba hcp za kopiranje iz FreeBSD naredbenog retka), priložite ga izvještaju. U suprotnom, priložite 10 Usmjeravanje u većim mrežama – hijerarhijski OSPF 11 screenshot wiresharka nakon 30 sekundi rada eksperimenta (kao na slici Slika 11).

Nakon ponovnog pokretanja eksperimenta i aktivacije programa Wireshark s postavljenim OSPF filtrom na usmjerniku RT2, početni period od trideset sekundi služi za uspostavu susjedstva i sinkronizaciju baze podataka o stanju veza. Čim bi to vrijeme isteklo, vidjela bih intenzivan promet OSPF kontrolnih paketa, pri čemu se najčešće pojavljuju Link State Update paketi koji sadrže informacije o topologiji te Link State Request paketi kojima usmjerivači traže nedostajuće podatke od susjeda kako bi osigurali potpunu konzistentnost svojih baza.

Što se tiče predaje, zbog IMUNES-a koji nema pristup Internetu ili njegovom neosposobljenom shared folderu (vjerojatno je do virtualnog stroja) nisam u mogućnosti odraditi ovu laboratorijsku vježbu. Prilažem dokaz zaslona na kojem se vidi da sam radila vježbe.

